UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Inteligentes

Título del proyecto
Detección de emociones

profesor Víctor Antonio flores Lezama

EQUIPO:
Fernando Gonzales Herrera
Ricardo Vazquez Camarillo
Axel Manuel Genaro García

ISI TURNO: MATUTINO

SEMESTRE noveno

GRUPO “M9 ”

índice

Introducción....3
Contenido....4
Ui (interfaz de usuario)....5
Herramientas y materiales....6
Repositorio (Github ejem)....7
Estado del arte....8
Desarrollo de su software o App....9
Big data (si no lo tiene especifique que uso)....11
Capturas beta....14
UX(Experiencia del usuario)....16
Referencias biográficas....18
Resumen del proyecto....19

Introducción

El reconocimiento de emociones mediante expresiones faciales es un área de estudio de la inteligencia artificial y la visión por computadora que busca identificar y clasificar expresiones del rostro a partir de imágenes o videos. Esta tecnología permite desarrollar sistemas capaces de procesar información visual y responder de acuerdo con las categorías de expresión que el modelo haya aprendido a reconocer.

En los últimos años, las investigaciones en este campo han incorporado técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo para mejorar la detección de rostros y la clasificación de expresiones faciales. Estos avances han permitido desarrollar aplicaciones que funcionan con cámaras en tiempo real, facilitando la interacción entre las personas y los sistemas computacionales.

El presente proyecto consiste en desarrollar un detector de emociones que utiliza una cámara para identificar el rostro de una persona y mostrar una imagen representativa de la expresión facial clasificada por el programa. De esta manera, se busca implementar una aplicación visual e interactiva que permita observar el funcionamiento del reconocimiento de expresiones faciales mediante técnicas de inteligencia artificial

Contenido

Objetivo:
El objetivo que tuvimos fue *Desarrollar un sistema en tiempo real para el reconocimiento de emociones a través de una interfaz web"* y que se pudiera predecir como se siente el usuario en el momento y decirnos cual es la emoción mas repetida del test

Herramientas:
El principal es OpenCV porque cumple con el procesamiento de imágenes, así también lo es FastAPI + WebSockets porque garantizan la transmisión fluida en tiempo real y JavaScript para actualizar la vista sin recargar la página.

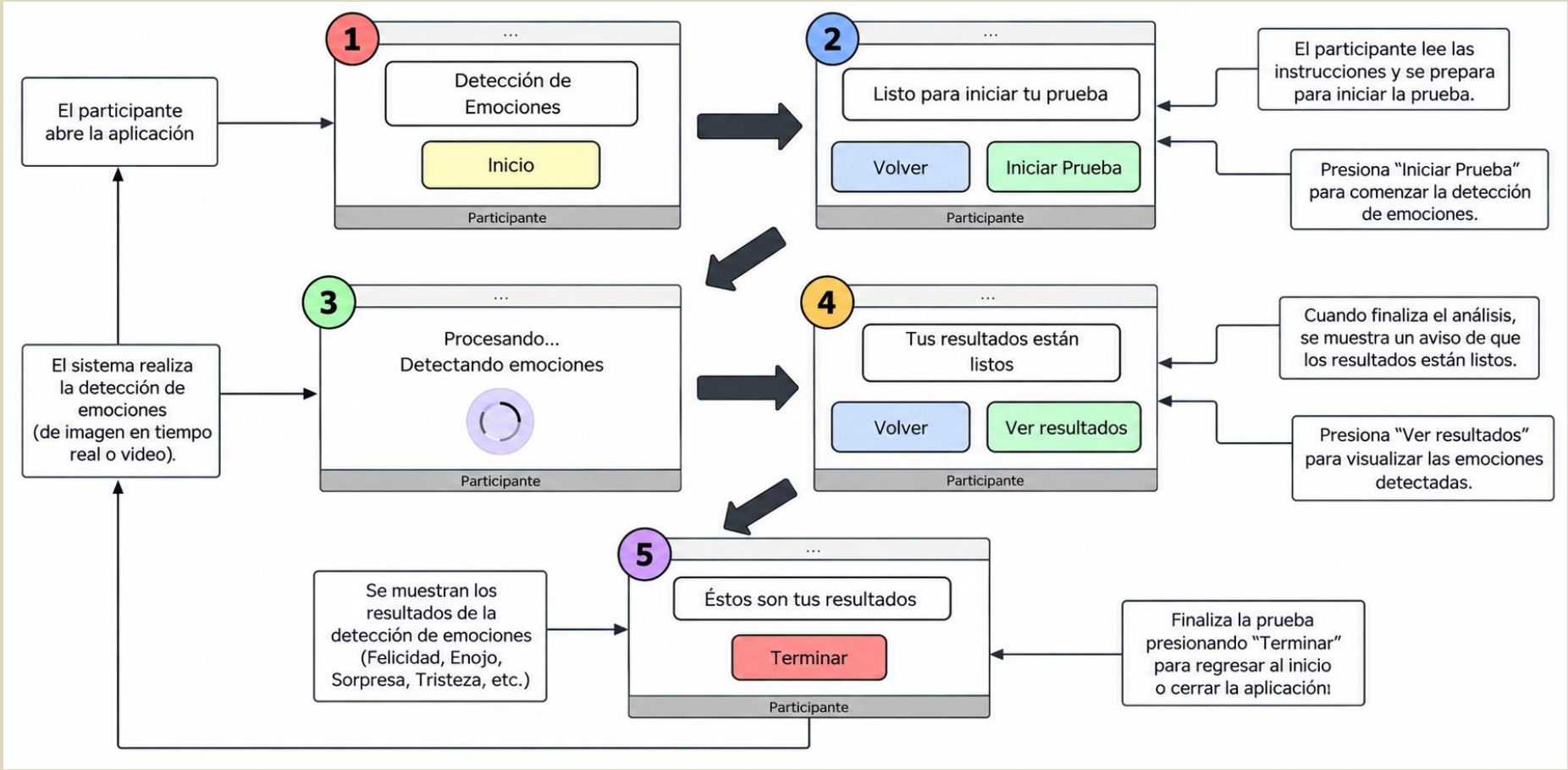
Alcance:
"Reconocimiento de 4 emociones básicas en vivo usando un navegador web local"
El alcance de nuestro proyecto determina que necesitamos 250 imágenes por emoción en 150 x 150px, que el modelo entrenado es un archivo .xml FisherFaces(modelo ganador) y que la resolución de procesamiento de la cámara se limita a 640 x 480px para mantener la fluidez.

Presupuesto
evaluamos el costo económico y también de los recursos del proyecto esto incluye (*Costo de licencias, hardware y desarrollo*).

Impacto técnico: Al elegir tecnologías de código abierto (Open Source) como Python, OpenCV, FastAPI y VS Code, el costo de licencias de software es $0.00 MXN.

Hardware: El proyecto no requiere servidores en la nube costosos ni GPUs de gama alta; funciona directamente en la laptop o PC y con la cámara web integrada del usuario.

UI (interfaz de usuario)



Herramientas y materiales

Categoría	concepto	Descripción/ Especificación
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	Lenguaje de Programación	Python 3
	Librería de Visión Artificial	OpenCV (opencv-python, opencv-contrib-python)
	Marco Web (Backend)	FastAPI
	Servidor ASGI	Uvicorn (uvicorn[standard] para soporte de WebSockets)
	Librerías de Procesamiento	NumPy, Imutils
	Estructura Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript
	Protocolo de Comunicación	WebSockets (para la transmisión de emociones en tiempo real)
Herramientas de Desarrollo	Entorno de Desarrollo (IDE)	Visual Studio Code (VS Code)
	Gestor de Paquetes	pip (Python Package Index)
	Navegador Web	Google Chrome, Edge o Firefox (para pruebas y depuración)
	Empaquetador	PyInstaller (para generar el .exe ejecutable)
Materiales / Hardware	Equipo de Cómputo	PC y Laptop con procesador Intel Core i3/i5
	Cámara Web	Cámara web integrada o USB (mínimo 640x480 de resolución)
	Archivos / Dataset	Dataset de imágenes de rostros procesadas (150 x 150 px) en la carpeta Data/
	Modelos Entrenados	Clasificadores XML (haarcascade_frontalface_default.xml, modeloLBPH.xml, modeloFisherFaces.xml, modeloEigenFaces.xml)

Repositorio (Github ejem)

En este es el enlace de la página de GitHub donde se guardó el proyecto entero respecto al (fronted, backend y el archivo ejecutable).

https://github.com/Ndokg/Deteccion_de_emociones_biometricos

Estado del arte

Antecedentes de la investigación

Reconocimiento de expresiones faciales

El reconocimiento de expresiones faciales, conocido como Facial Expression Recognition (FER), ha sido estudiado ampliamente dentro de la visión por computadora. Huang et al. (2019) presentan una revisión de diferentes técnicas utilizadas para analizar y clasificar expresiones faciales. Los autores distinguen entre métodos convencionales, que utilizan características extraídas manualmente, y métodos basados en aprendizaje profundo.

Reconocimiento de emociones mediante redes neuronales

Li y Deng (2022) realizaron una revisión de los avances en el reconocimiento profundo de expresiones faciales. Su trabajo analiza el uso de redes neuronales profundas, los conjuntos de datos empleados para entrenar los modelos y los problemas que afectan su desempeño, como los cambios de iluminación, la orientación de la cabeza y las diferencias entre personas.

Aplicaciones de reconocimiento facial en tiempo real

Canal et al. (2022) analizaron diversas técnicas de reconocimiento de emociones a partir de imágenes faciales mediante una revisión de investigaciones científicas. Su estudio comparó métodos tradicionales de aprendizaje automático con enfoques basados en redes neuronales, identificando ventajas y limitaciones en las estrategias utilizadas.

Limitaciones de los sistemas de detección de emociones

Aunque las técnicas de reconocimiento de expresiones faciales han avanzado, todavía existen dificultades relacionadas con la precisión de los modelos y las condiciones en las que se utilizan. Kopalidis et al. (2024) señalan que factores como la iluminación, la resolución de las imágenes, la orientación del rostro y la disponibilidad de datos de entrenamiento pueden influir en los resultados.

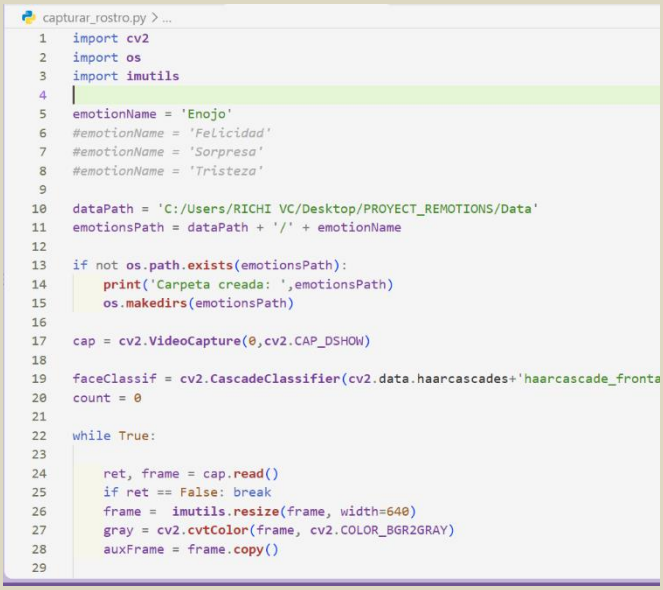
Además, una expresión facial no siempre refleja de manera exacta el estado emocional interno de una persona. Por esta razón, un sistema computacional debe interpretarse como un clasificador de expresiones visibles y no como un mecanismo infalible para determinar lo que alguien siente.

Desarrollo de su software o App

Face1

- Paso esencial y el más importante la creación de la carpeta del proyecto y ejecutarla en el editor de código con Python para poder manipular las
- clases

- Para el desarrollo de este proyecto empezamos la fase de back-end con las clases principales para el funcionamiento de este primero tenemos la clase captura_rostro.py, donde se crea la carpeta de la data donde se almacenarán las fotos del rostro de las distintas emociones de la persona y también tomara la foto a la persona para su almacenamiento posterior, en este caso serán 4 emociones seleccionadas



```python
import cv2
import os
import imutils

emotionName = 'Enojo'
#emotionName = 'Felicidad'
#emotionName = 'Sorpresa'
#emotionName = 'Tristeza'

dataPath = 'C:/Users/RICHI VC/Desktop/PROYECT_REMOTIONS/Data'
emotionsPath = dataPath + '/' + emotionName

if not os.path.exists(emotionsPath):
    print('Carpeta creada: ',emotionsPath)
    os.makedirs(emotionsPath)

cap = cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW)

faceClassif = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades+'haarcascade_fronta
count = 0

while True:

    ret, frame = cap.read()
    if ret == False: break
    frame =  imutils.resize(frame, width=640)
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    auxFrame = frame.copy()
```



```python
import cv2
import os
import numpy as np
import time

def obtenerModelo(method,facesData,labels):

    if method == 'EigenFaces': emotion_recognizer = cv2.face.EigenFaceRecognizer_create()
    if method == 'FisherFaces': emotion_recognizer = cv2.face.FisherFaceRecognizer_create()
    if method == 'LBPH': emotion_recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()

    print("Entrenando ( "+method+" )...")
    inicio = time.time()
    emotion_recognizer.train(facesData, np.array(labels))
    tiempoEntrenamiento = time.time()-inicio
    print("Tiempo de entrenamiento ( "+method+" ): ", tiempoEntrenamiento)
    # Almacenando el modelo obtenido
    emotion_recognizer.write("modelo"+method+".xml")

dataPath = 'C:/Users/RICHI VC/Desktop/PROYECT_REMOTIONS/Data'
emotionsList = os.listdir(dataPath)
print('Lista de personas: ', emotionsList)
labels = []
facesData = []
label = 0
for nameDir in emotionsList:
    emotionsPath = dataPath + '/' + nameDir
    for fileName in os.listdir(emotionsPath):
```

- Después pasamos a la clase entrenando.py donde en este código se usan 3 modelos de reconocimiento evaluados para obtener resultados en cualquiera de los 3 esos son: EigenFaces, FisherFaces, LBPH el código procesal la carpeta data con los resultados y o imágenes del sujeto de prueba teniendo cada una de las emociones procesadas y convirtiéndolas en archivos .xml con el contenido la data ya procesada

- La tercera clase es el reconocimiento como tal o clase principal main.py en esta parte del código lo que hace es llamar a los archivos .xml creados de la clase pasada que como ya sabemos son los modelos con el entrenamiento ya hecho de cada una de las emociones definidas y nos abre la cámara para que el sujeto este en pantalla y pueda observar cuál es su estado de ánimo con una imagen que medirá cual es la facción del rostro en ese momento, una ventaja es que los 3 modelos se pueden comentar y podemos seleccionar cual de ellos queremos seleccionar y checar si tubo un buen resultado con el entrenamiento de las emociones para poder ver cual es el mas conveniente y seguir adelante con el desarrollo

reconocimientoEmociones.py > ...

```python
import cv2
import os
import numpy as np

def emotionImage(emotion):
    # Emojis
    if emotion == 'Felicidad': image = cv2.imread('Emojis/felicidad.jpeg')
    if emotion == 'Enojo': image = cv2.imread('Emojis/enojo.jpeg')
    if emotion == 'Sorpresa': image = cv2.imread('Emojis/sorpresa.jpeg')
    if emotion == 'Tristeza': image = cv2.imread('Emojis/tristeza.jpeg')
    return image

# ---------- Métodos usados para el entrenamiento y lectura del modelo ----------
#method = 'EigenFaces' no jalo bien
method = 'FisherFaces'
#method = 'LBPH'

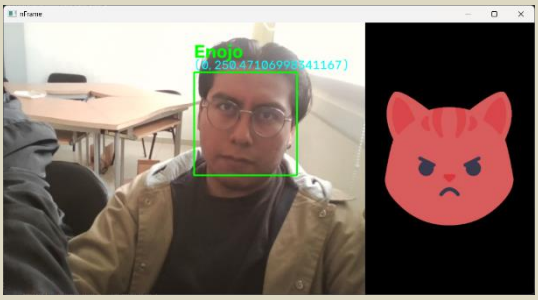
if method == 'EigenFaces': emotion_recognizer = cv2.face.EigenFaceRecognizer_create()
if method == 'FisherFaces': emotion_recognizer = cv2.face.FisherFaceRecognizer_create()
if method == 'LBPH': emotion_recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()

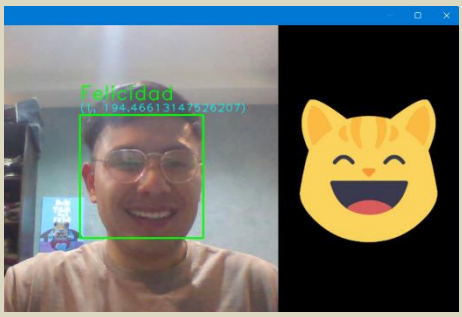
emotion_recognizer.read('modelo'+method+'.xml')
# -----------------------------------------------------------------------------

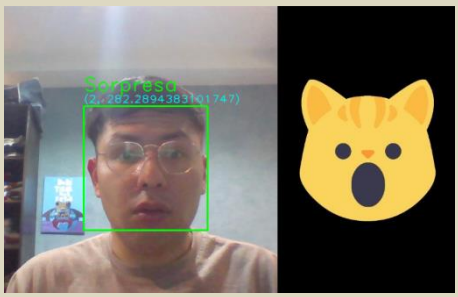
dataPath = 'C:/Users/RICHI VC/Desktop/PROYECT_REMOTIONS/Data'
imagePaths = os.listdir(dataPath)
print('imagePaths=',imagePaths)

cap = cv2.VideoCapture(0,cv2.CAP_DSHOW)
```

- con el back-end ya echó y compilado se procede a hacer pruebas con los diferentes modelos y la cámara para ver que realmente hubo un entrenamiento adecuado con el rostro del usuario inicial en el software



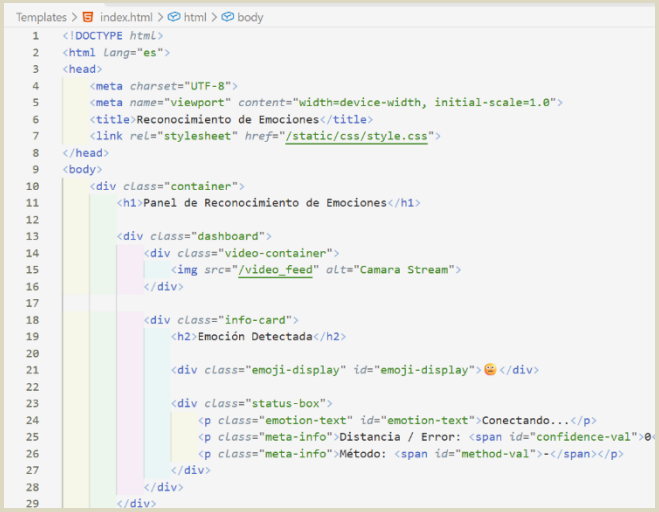




Fase 2

Esta parte del proyecto corresponde al front-end donde se utilizaron los lenguajes de HTML, CSS y JavaScript [NOTA]= todo lo que se ve a continuación es la primera versión de la vista web para la verificación del proyecto y puede que tenga variaciones para la adaptabilidad del usuario y mejoras del software mismo

- Como primara instancia se desarrolló un HTML sencillo con las funciones principales para abrir la cámara ahora en vez de tener las imágenes de las emociones se mapea con emojis que se encuentran en el teclado del editor de código y pequeños lectores de la emoción que está haciendo el usuario



- Después pasamos al CSS donde sucede el diseño del proyecto puede ser confuso, pero con las cajas creadas
- se va entendiendo que apartado del HTML va dirigido y que está diseñando para las primeras fases se están utilizando colores obscuros para hacer que resalte la cámara y la emoción detectada

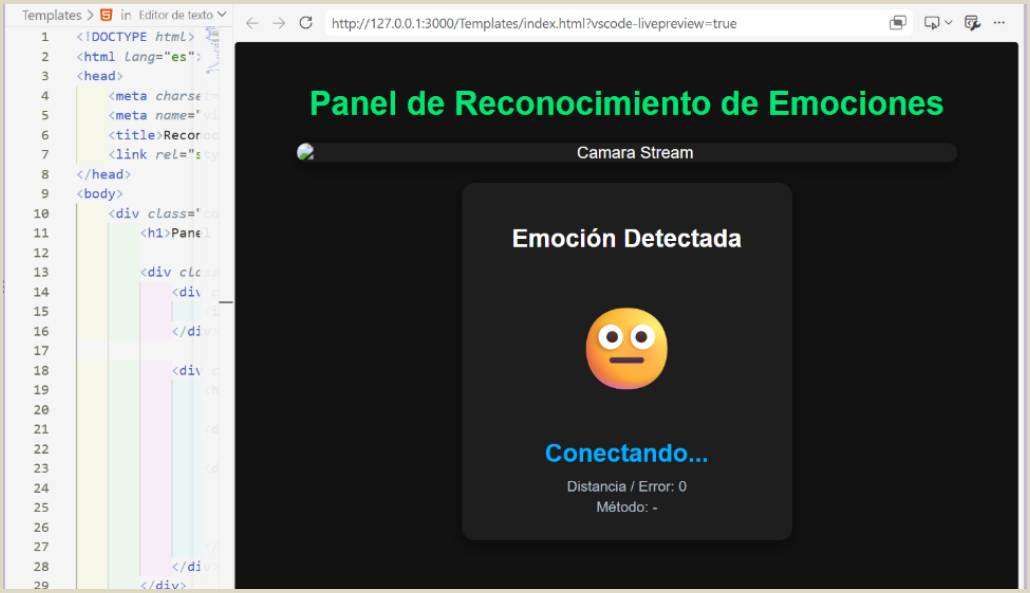


```
static > js > app.js > ...
1  const emojiMap = {
2      "Felicidad": "😊",
3      "Enojado": "😡",
4      "Enojo": "🤬",
5      "Sorpresa": "😮",
6      "Tristeza": "😢",
7      "No identificado": "❓"
8  };
9
10 const emojiDisplay = document.getElementById("emoji-display");
11 const emotionText = document.getElementById("emotion-text");
12 const confidenceVal = document.getElementById("confidence-val");
13 const methodVal = document.getElementById("method-val");
14
15 // Detectar automáticamente el protocolo WebSocket (ws:// o wss://)
16 const wsProtocol = window.location.protocol === "https:" ? "wss:" : "ws:";
17 const socketUrl = `${wsProtocol}//${window.location.host}/ws/emotions`;
18
19 function connectWebSocket() {
20     const socket = new WebSocket(socketUrl);
21
22     socket.onopen = () => {
23         console.log("[WebSocket] Conexión establecida con el servidor.");
24     };
25
26     socket.onmessage = (event) => {
27         try {
28             const data = JSON.parse(event.data);
29             console.log("[WebSocket Datos recibidos]:", data);
```

- El JavaScript es el complemento para que nuestra pequeña página web tenga la interacción necesaria para que pueda funcionar correctamente el back y el front donde el reto principal es la conexión de nuestro main.py con la web y que al momento de prender la cámara el reconocimiento empiece a detectar al usuario los más pronto posible

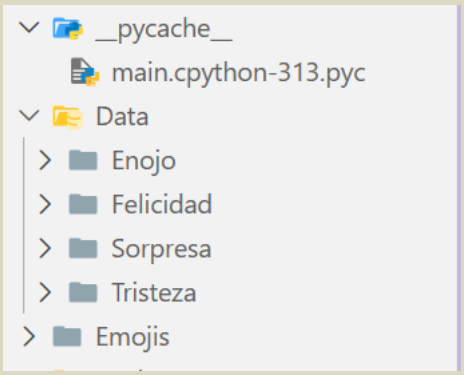
Principalmente se mapean las emociones para que no dependamos de imágenes en formato.jpg y se manejen los emojis mencionados, así como mandar a llamar al modelo que nos pareció mejor para la detección del rostro

Vista previa web

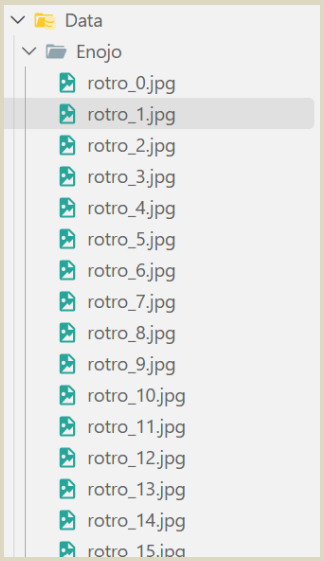


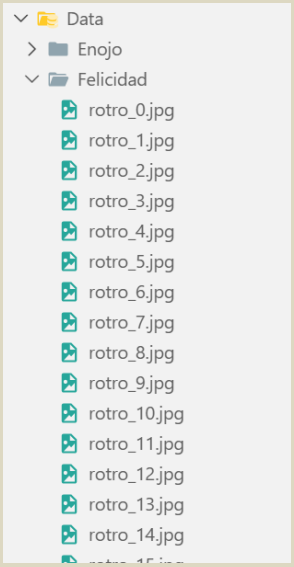
Big data (si no lo tiene especifique que uso)

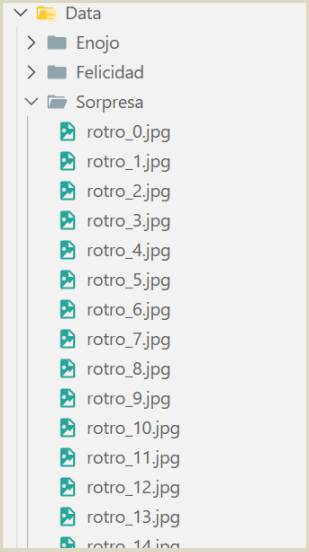
No contamos con una big data, pero si con una data para este proyecto nuestra carpeta **data** tiene carpetas creadas para cada emoción (felicidad), (enojo), (sorpresa), (tristeza)

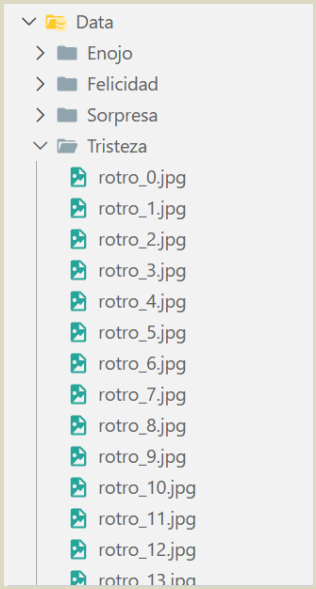


Dentro de las carpetas de las emociones están todos nuestros datos crudos en este caso fotos del usuario inicial
Estas contienen 200 fotos cada una para que pueda tener un entrenamiento inicial decente nuestro proyecto, aunque obviamente se pueden usar más fotos, pero no es recomendable ya que el programa llegaría a un sobre ajuste y haría que el modelo detecte la emoción no tan precisa





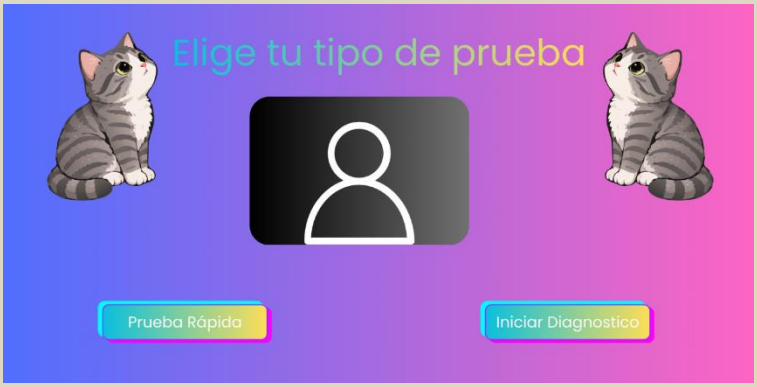




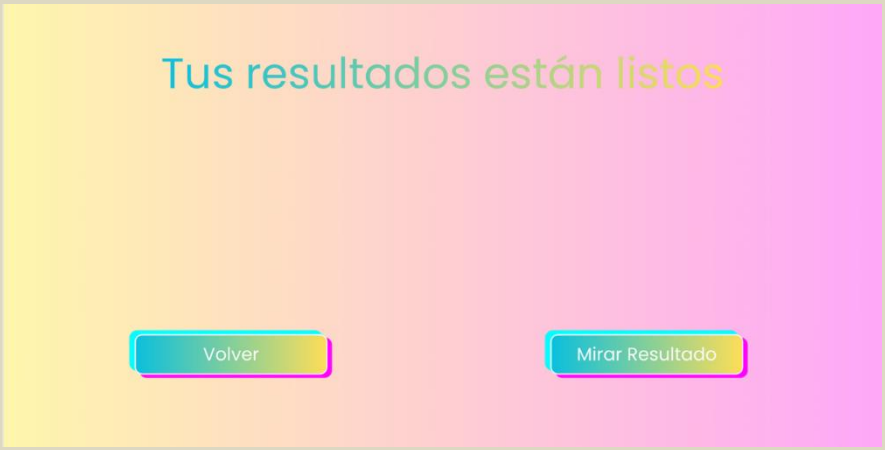
Capturas beta



Esta es la pantalla de inicio que te da acceso a la prueba. Haz clic en el botón “Inicio” para dirigirte a la parte de captura y reconocimiento de emociones y activa tu cámara e inicia el procesamiento facial de tus emociones.



En esta pantalla podrás elegir entre realizar una prueba rápida o iniciar diagnóstico mientras te observas en el recuadro de la cámara. Al seleccionar cualquiera de las dos opciones, la página analizará tu rostro reconociendo que emociones estas demostrando y después de un minuto te llevará automáticamente a la pantalla de confirmación de tus resultados.

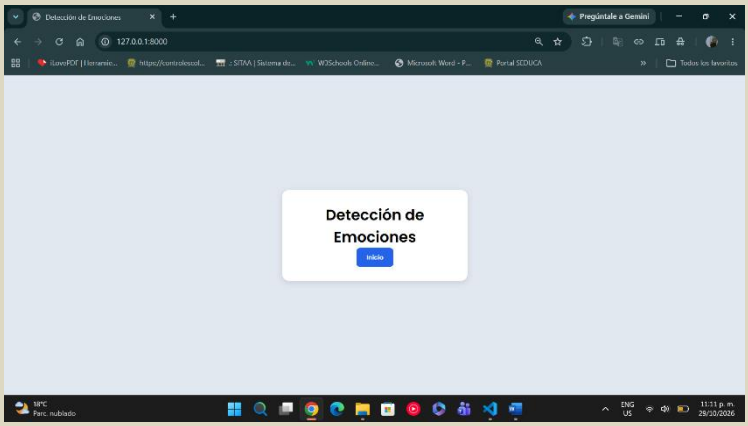


Después que la página haya terminado de procesar tu rostro. En esta pantalla puedes elegir qué quieres hacer a continuación: selecciona “Volver” si quieres repetir la prueba o “Mirar Resultado” para consultar el resultado completo de tu análisis.

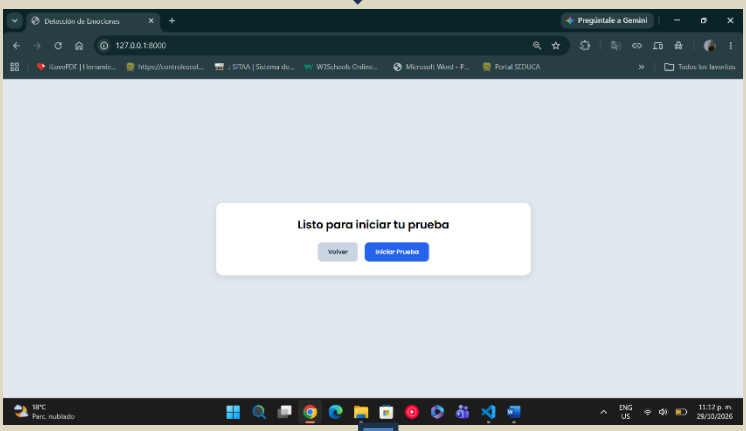


En esta pantalla puedes consultar tus resultados, encontrarás un resumen de tus emociones organizadas por porcentaje en una tabla y en una gráfica de pastel. Cuando termines de revisar tus resultados, haz clic en Terminar para regresar al inicio.

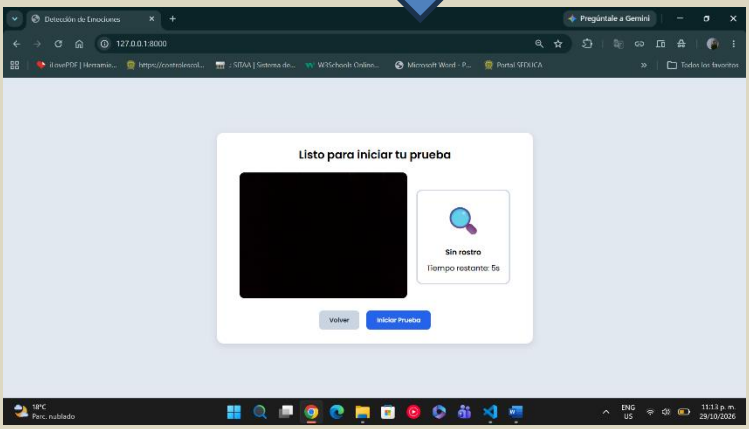
UX (Experiencia del usuario)



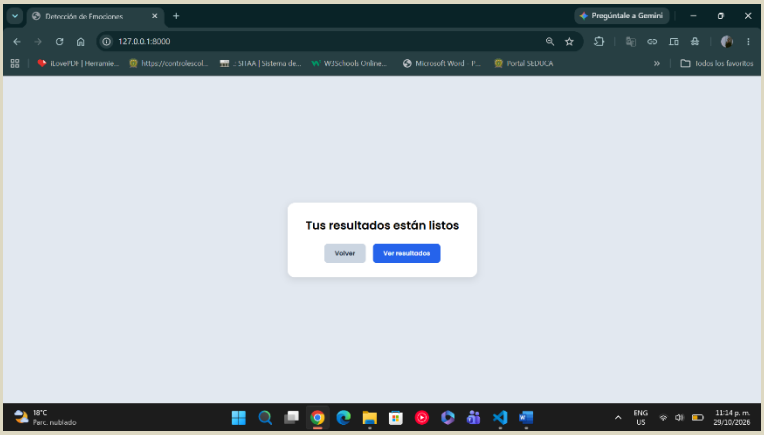
En la pantalla inicio con tonos suaves y marcos redondeados, el usuario solo debe de dar (clic en iniciar) para pasar a la siguiente pantalla del test



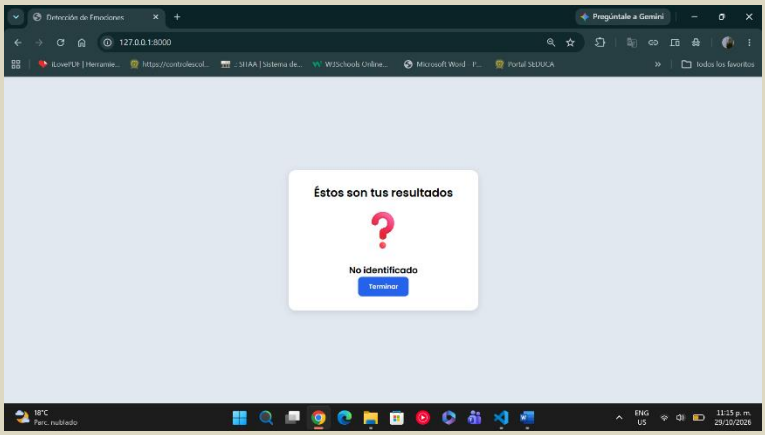
la segunda pantalla se tiene el mismo diseño con un recuadro más pequeño donde el usuario confirma y se alista para comenzar la prueba de las emociones al dar (clic en iniciar prueba) se pasa a la siguiente pantalla



en la siguiente pantalla tenemos la cámara junto de un recuadro de guía y sus respectivos botones para comenzar el reconocimiento de las emociones de la persona, al dar (clic en el botón de iniciar prueba) la cámara se visualiza y a un costado los emojis comenzaran a identificar el rostro para ver que emoción esta haciendo y poderla detectar, teniendo un contador de 10 segundos para terminar y así nos diga cual fue la de mayor predominancia en el test



al finalizar el tiempo estimado de la prueba nos salta a la siguiente pantalla donde se cargaron los resultados del test y procesa la emoción que mas se vio en el usuario durante el test



Ya en la siguiente pantalla los resultados marcados salen con la emoción que la persona sentía y el programa detecto en ese momento

Referencias biográficas

- Huang, Y., Chen, F., Lv, S., & Wang, X. (2019). Facial Expression Recognition: A Survey. Symmetry, 11(10), 1189. https://doi.org/10.3390/sym11101189

- Li, S., & Deng, W. (2022). Deep Facial Expression Recognition: A Survey. IEEE Transactions on Affective Computing, 13(3), 1195–1215. https://doi.org/10.1109/TAFFC.2020.2981446

- Canal, F. Z., Müller, T. R., Matias, J. C., Scotton, G. G., de Sa Junior, A. R., Pozzebon, E., & Sobieranski, A. C. (2022). A survey on facial emotion recognition techniques: A state-of-the-art literature review. Information Sciences, 582, 593–617. https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.10.005

- Abdeldayem, M., Hamed, H. F. A., & Nagy, A. M. (2023). A comprehensive survey on deep facial expression recognition: challenges, applications, and future guidelines. Alexandria Engineering Journal, 68, 817–840. https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.01.017

- Kopalidis, T., Solachidis, V., Vretos, N., & Daras, P. (2024). Advances in Facial Expression Recognition: A Survey of Methods, Benchmarks, Models, and Datasets. Information, 15(3), 135. https://doi.org/10.3390/info15030135

Resumen del proyecto

El proyecto consiste en una aplicación web interactiva que utiliza la cámara web del usuario para capturar rostros en tiempo real y reconocer emociones a través de modelos de visión artificial en Python y presentar los resultados mediante una interfaz limpia organizada en un flujo por etapas

Backend (Python y FastAPI):
Motor de Visión Artificial: Procesamiento con OpenCV para la detección de rostros mediante la clasificación de emociones a través de algoritmos clásicos (LBPH, FisherFaces o EigenFaces).
Servidor Web: esta construido en FastAPI, encargado de servir las plantillas HTML, los recursos estáticos y gestionar el flujo de video en vivo video
Comunicación en Tiempo Real: el canal WebSocket que transmite de forma continua y ligera los datos de la emoción detectada y la distancia del modelo.
Frontend (HTML, CSS, JS):
Todo el sistema se ejecuta en una sola página web el html, intercambiando vistas mediante la activación y ocultación de contenedores CSS. Esto evita recargas de página y previene desconexiones del video y Conexión constante a WebSocket con reconexión automática en caso de pérdida de señal.
Pantalla 1
Vista de bienvenida limpia la cámara permanece apagada y no consume recursos de hardware.
Pantalla 2
Al dar clic en *"Iniciar Prueba"*, se activa el reproductor de video y se abre la conexión WebSocket.
Se inicia un temporizador de 10 segundos con un contador regresivo visible.
La interfaz muestra el stream de video junto con el emoji y la emoción detectada en tiempo real.
JavaScript registra en un arreglo cada emoción recibida durante el tiempo que dura la prueba.
Pantalla 3
Transcurridos los 10 segundos, la cámara y el WebSocket se cierran automáticamente.
Se realiza la consolidación estadística de los datos recolectados.
Pantalla 4
Muestra únicamente la emoción predominante (calculada mediante la moda estadística de los registros válidos) acompañada de su emoji correspondiente en formato destacado.